

**Universidade de Pernambuco**  
**Professor:** Emerson Remigio da Silva  
**Disciplina:** Computação Gráfica  
**Discentes:** Gabriel Gomes Barbosa,  
Leonardo Marcelo S. Da Paz

## **Proposta de Projeto: Jogo da Velha com Realidade Aumentada**

### **1. Tema do Projeto**

Desenvolvimento de um sistema interativo de Jogo da Velha (*Tic-Tac-Toe*) utilizando visão computacional e Realidade Aumentada (AR). A aplicação utiliza marcadores bidimensionais (*QR Codes*) detectados via câmera convencional para projetar o tabuleiro e os elementos de jogo dinamicamente na tela do usuário.

### **2. Objetivo Geral**

Implementar uma aplicação funcional em Python capaz de capturar o fluxo de vídeo de uma webcam em tempo real, identificar marcadores fiduciais específicos (QR Codes contendo as strings "TABULEIRO", "X" e "O"), estimar suas coordenadas espaciais na imagem e renderizar sobreposições gráficas bidimensionais correspondentes aos elementos do jogo sobre a cena real.

### **3. Funcionalidades Previstas**

Mapeamento em Tempo Real: Captura contínua do feed de vídeo de câmeras conectadas ao dispositivo, permitindo a seleção dinâmica do hardware de captura.

- **Deteção de Múltiplos Marcadores:** Rastreamento simultâneo de tags QR Code para inicialização do tabuleiro e posicionamento das peças.
- **Projeção Geométrica Adaptativa:** Expansão e cálculo dinâmico da área do tabuleiro a partir do tamanho e inclinação do QR Code central ("TABULEIRO").
- **Sobreposição de Elementos Gráficos (Overlays):** Renderização vetorial das linhas do tabuleiro (em verde) e das peças "X" (em vermelho) e "O" (em azul) diretamente sobre os marcadores físicos com base na matriz de pontos detectada.

#### 4. Tecnologias e Ferramentas Escolhidas

**Linguagem Python:** Utilizada pela versatilidade, velocidade de prototipagem e ecossistema robusto para processamento de imagem.

**OpenCV (Open Source Computer Vision Library):** Biblioteca principal utilizada para a captura de vídeo, detecção de QR Codes (QRCodeDetector), manipulação de matrizes de pixels e desenho primitivo de vetores (linhas, círculos, polígonos).

**NumPy:** Biblioteca matemática fundamental para realizar os cálculos algébricos de translação, rotação implícita e cálculo de normas vetoriais para dimensionar os elementos gráficos de forma proporcional.

**Biblioteca python-qrcode:** Utilizada na etapa de preparação para gerar de forma automatizada as matrizes dos marcadores em formato PNG.

#### 5. Relação do Projeto com os Conteúdos da Disciplina

O projeto se conecta diretamente com os fundamentos de Computação Gráfica e Visão Computacional, aplicando na prática os seguintes conceitos do plano de ensino:

**Transformações Geométricas de Visualização:** Processo de mapear coordenadas de pixels do marcador físico para transformá-las e expandi-las no espaço bidimensional da tela.

**Pipeline Gráfico e Renderização Primitiva:** Uso de algoritmos de rasterização (funções do OpenCV como `cv2.line` e `cv2.circle`) para construir objetos gráficos em cima de matrizes de imagem.

**Interpolação Espacial:** Cálculo vetorial para encontrar pontos médios, distâncias euclidianas (normas lineares) e proporções necessárias para que o tabuleiro virtual mude de tamanho de forma fluida conforme o marcador se aproxima ou se afasta da câmera.

## **6. Cronograma Inicial**

**Fase 1 (Concluída):** Configuração do ambiente, geração dos QR Codes e implementação do algoritmo base de rastreamento e projeção geométrica individual.

**Fase 2 (Próxima Etapa):** Modelagem lógica do Jogo da Velha (matriz de estados interno) para que o sistema identifique em qual quadrante do tabuleiro expandido um QR Code de peça ("X" ou "O") foi colocado.

**Fase 3 (Desenvolvimento Final):** Implementação das regras do jogo (detecção de vitória, empate/velha), refinamento da estabilidade do rastreamento visual e otimização da interface de usuário (HUD).